JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

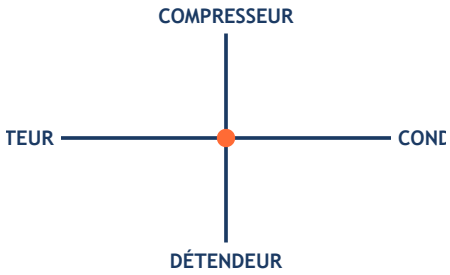
CAP Installateur en Froid et Conditionnement d'Air — 2e année

Année scolaire 2026-2027 · Période P5

SÉQUENCE S11

Braser, raccorder les organes, poser les manomètres

Le chantier de remise en état se poursuit — module A2, suite et fin



La ligne liquide façonnée en S10 relie condenseur et détendeur — S11 la brase et l'équipe de ses organes de mesure.

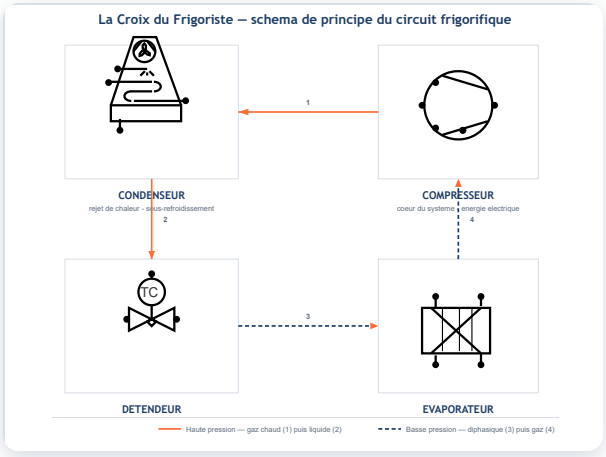


Schéma de principe — symboles normalisés, bibliothèque usine FrigorX.

C3.3 Implanter, fixer · **C3.4** Façonner, raccorder · **C4.5** Mesurer, comparer · **C4.6** Paramétrer, régler · **C4.7** Raccorder charge/mesure

Semaines 4 à 6 · du 22 septembre au 10 octobre 2026 — **suite directe de S10**
3 séances d'atelier (blocs de 8 h) + **évaluation sommative S10-S11 en semaine 7** (13-17/10, poste individuel ≥ 1 h)

Poursuite du chantier de remise en état : la ligne liquide façonnée en S10 est ici brasée, raccordée à ses organes (filtre déshydrateur, voyant liquide), équipée de ses prises de pression et de ses manomètres BP/HP

Cadre : référentiel **CAP IFCA** (activités, tâches, savoirs, compétences) · contribution certificative : la séquence prépare surtout **EP2** réalisation (façonnage, brasage, raccordement des organes) et amorce **EP3** mise en service (mesures, lecture des manomètres) — la ligne liquide brasée sur le chantier est le support du CCF

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

PLAN DE SÉQUENCE INVARIANT

Vue d'ensemble des trois semaines (+ semaine d'évaluation)

C'est la **suite directe de S10** : la ligne liquide, façonnée à blanc en fin de S10, est ici **brasée sous azote**, raccordée à ses organes (filtre déshydrateur, voyant liquide), puis équipée de ses **prises de pression et de ses manomètres BP/HP**. La séquence se clôt par la préparation des réglages de surchauffe et de sous-refroidissement, avant l'**évaluation sommative officielle S10-S11** de la semaine 7, qui remonte le positionnement École Directe.

SEM.	SÉANCE D'ATELIER (FIL PRINCIPAL)	MÉTHODE PÉDAGOGIQUE VARIABLE	SE CROISE AVEC…
4 22-26/09	**Séance 1 — Brasage et raccordement de la ligne liquide** Module A2 · journée 8 h	Démonstration de sécurité imposée (le brasage se démontre, ne se découvre pas) + pratique guidée jalonnée + fiche d'auto-contrôle qualité de brasure	Prévention des risques (permis de feu, brûlure/incendie) · co-français (carnet de bord) · chef-d'œuvre (vidéo) · module A2 entamé en S10
5 29/09-03/10	**Séance 2 — Façonnage complexe et pose des manomètres** Module A2 · module F3 (carnet de bord) · journée 8 h	Conduite de chantier en autonomie jalonnée + carnet de bord + relevés de mesure	Mathématiques (lecture de graduations, relation pression-température) · technologie (organes de mesure) · co-français (carnet de bord)
6 06-10/10	**Séance 3 — Fin de la ligne liquide et préparation des réglages SC/SR** Module A2 (clôture) · journée 8 h	Situation-problème + « planter la notion » surchauffe/sous-refroidissement (observer → nommer → expliciter, formalisation après)	Mathématiques-sciences (calcul d'écart) · prévention des risques (permis de feu) · S12 = mise en service et réglages
7 13-17/10	**Évaluation sommative S10-S11** Poste individuel ≥ 1 h — hors séances d'atelier de S11	Positionnement individuel chronométré, remontée École Directe	Reprise C3.3 (S10) + C3.4, C4.5 (S10-S11) — clôture du module A2

La formule de Bowers de la séquence — tâche + savoir + savoir-être → compétence

INVARIANT

Une compétence n'est jamais évaluée « en l'air » : elle l'est **au travers d'une tâche** professionnelle, **en mobilisant un savoir**, **dans une posture** (le savoir-être). *Règle de charte : jamais plus de 4 compétences évaluées dans un TP, un exercice ou une séance.*

SEM.	TÂCHES (RÉFÉRENTIEL CAP IFCA)	SAVOIRS	SAVOIR-ÊTRE	COMPÉTENCES (≤ 4)
4	**T10** Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques **T11** Contrôler les circuits hors fonctionnement	**S2.1** Outils, normes et représentation *prérequis* · **S5.5** Réseaux fluidiques et mécanique des fluides *prérequis* **S5.1** Systèmes thermodynamiques à détente directe *augmenté* · **S6.1**, **S6.2** Sécurité et prévention des risques *nouveau*	Sécurité sans rappel (permis de feu, EPI) · rigueur du geste de brasage et de façonnage · honnêteté de l'auto-contrôle et de la mesure · autonomie entre les jalons · tenue rigoureuse du carnet de bord	C3.4 Confortement → Évaluation C4.7 Découverte
5	**T10** Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques **T11** Contrôler les circuits hors fonctionnement	**S5.5**, **S6.1** *prérequis* **S2.1** *augmenté* · **S5.2** Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *nouveau*		C3.4 Évaluation C4.5 Découverte → Confortement
6	**T11** Contrôler les circuits hors fonctionnement **T14** Régler l'installation en fonctionnement	**S5.2**, **S6.1** *prérequis* **S5.6** Réseaux, matériels électriques et de régulation *nouveau* · **S5.1** *augmenté*		C4.5 Confortement → Évaluation C4.6 Découverte
7 *éval.*	T10 · T11 (reprise clôture module A2)	S2.1 · S5.5 · S5.2 (reprise)	Autonomie au poste, honnêteté de l'auto-positionnement	C3.3 Évaluation *(reprise S10)* · C3.4 Évaluation · C4.5 Évaluation

Statut d'une compétence dans une séance — son poids pour le diplôme n'est pas le même : Découverte première rencontre, aucun poids · Confortement renforcement, poids réduit (formatif) · Évaluation positionnement officiel remonté (École Directe), plein poids. Même nuance pour les savoirs : *nouveau · augmenté · évalué*.

Montée spiralaire des compétences sur la séquence

CODE	COMPÉTENCE	NIVEAU VISÉ EN ENTRÉE (P5)	NIVEAU VISÉ EN SORTIE (P5)

C3.3	Implanter, manutentionner, fixer	Validé *(acquis S10)*	→	Validé *(reprise éval. sem. 7)*
C3.4	Façonner, raccorder, assembler, isoler	Confortement	→	Maîtrise
C4.5	Mesurer, comparer des grandeurs	Confortement	→	Maîtrise
C4.6	Paramétrer ou régler les valeurs de consigne	Confortement	→	Confortement *(découverte S11, poursuivi en S12)*
C4.7	Raccorder les équipements de charge, de mesure et de contrôle	Initiation	→	Confortement *(amorce, poursuivi en S12)*

Rappel : l'échelle 0-4 (grilles de séance) est le **positionnement constaté** un jour donné ; la progression I (Initiation) / C (Confortement) / M (Maîtrise) / V (Validé) ci-dessus est le **niveau visé** dans la progression annuelle — deux axes distincts.

⚠ Fil rouge sécurité de la période P5

- **Brasage sous azote** : permis de feu obligatoire avant toute flamme, chalumeau oxyacétylénique manipulé dans l'ordre, balayage d'azote anti-oxydation systématique, EPI complets (lunettes teintées, gants cuir, tablier ignifugé), extincteur et point d'eau localisés à chaque séance.
- **Manipulation sous pression** (séances 2 et 3) : vanne Schrader avec outil dédié uniquement, jamais de purge brutale ni dirigée vers un camarade, EPI (lunettes, gants) pour toute manipulation.
- **Aucune mise sous tension** avant l'évaluation sommative de la semaine 7 ; tout préréglage de consigne se fait au banc, hors tension et hors fluide.
- **Analyse de risque du chantier** renouvelée à chaque séance (rituel de mise en sécurité, phase 5).

Évaluation sommative S10-S11 (semaine 7, poste individuel ≥ 1 h)

Repérée en **jaune** `#fff6cc` : c'est l'**évaluation officielle conjointe** que S10 avait « préfigurée » et que S11 prépare directement. Positionnement individuel, poste par poste, en 3 parties courtes — **1)** un façonnage + une brasure conformes au gabarit (**C3.4**) · **2)** mise en place et fixation d'un organe (**C3.3**, reprise S10) · **3)** relevé et lecture de 2 manomètres (BP/HP) avec conversion pression → température (**C4.5**) — grille 0-4 à critères observables, ligne savoir-être, auto-positionnement avant correction.

C'est le **positionnement officiel** des trois compétences C3.3 · C3.4 · C4.5 pour le diplôme : statut **Évaluation**, **remontée École Directe** à ce moment-là. Elle clôt le module A2 (mise en place mécanique → façonnage →

brasage/raccordement) ouvert en S10.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

PLAN DE SÉANCE — MODULE A2 STRUCTURE INVARIANTE

Brasage et raccordement de la ligne liquide

Journée de 8 h (4 h + 4 h) 1 professeur Binômes — postes de brasage

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

S2.1 Outils, normes et représentation *prérequis* · **S5.5** Réseaux fluidiques et mécanique des fluides *prérequis*

S5.1 Systèmes thermodynamiques à détente directe *augmenté (rôle des organes de la ligne liquide)* · **S6.1** Santé et sécurité au travail + **S6.2** Principaux risques et moyens de prévention *nouveau (brûlure/incendie du brasage)*

SAVOIR-ÊTRE

Sécurité sans rappel (permis de feu respecté) · rigueur du geste de brasage · honnêteté de l'auto-contrôle qualité

COMPÉTENCES (≤ 4)

Confortement → Évaluation

C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits *sur T10 · T11 · S5.5 · S6.2*

Découverte **C4.7** Raccorder les équipements de charge, de mesure et de contrôle *sur T13 · S5.5 — pose des prises de pression, amorce du raccordement charge/mesure*

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

La ligne liquide a été façonnée en séquence S10. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S11-01** : le client demande l'**assemblage et le brasage de la ligne liquide**, le **montage du filtre déshydrateur et du voyant liquide**, ainsi que la **pose des prises de pression**. Aujourd'hui : brasage sous balayage d'azote, montage des organes, pose des prises de pression BP/HP. **Aucune mise sous pression ni sous tension cette semaine** — assemblage et brasage uniquement, contrôle qualité de chaque brasure au fil de l'eau.

Méthode de la séance VARIABLE

Démonstration de sécurité imposée, puis pratique guidée jalonnée + fiche d'auto-contrôle qualité de brasure. Le brasage est un geste à risque — il se **démontre**, il ne se découvre pas. Le professeur réalise et commente intégralement une brasure sous azote avant toute pratique élève. Les élèves brasent ensuite en binômes, par **jalons successifs validés** (assemblage → brasage sous azote → montage des organes → prises de pression), chaque jalon se clôturant par le remplissage de la fiche d'auto-contrôle qualité de brasure.

Notion du jour : le **balayage d'azote** — son rôle anti-oxydation pendant le brasage, sans jamais allumer le chalumeau à ce stade.
On la plante ainsi : observation silencieuse du montage de brasage sous azote (bouteille, détendeur, sens de balayage). Puis : « À votre avis, à quoi sert ce gaz qui circule ? » Le professeur explicite le rôle anti-oxydation APRÈS l'observation des élèves.

Objectifs — je serai capable de…

- **respecter la procédure du permis de feu** et les gestes interdits du poste de brasage ;
- **assembler et braser** la ligne liquide sous balayage d'azote, en binôme guidé ;
- **monter** le filtre déshydrateur et le voyant liquide dans le bon sens de circulation ;
- **poser les prises de pression** BP/HP et **auto-contrôler** la qualité de chaque brasure.

Prérequis — je sais déjà…

(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)

- lire le schéma de la ligne liquide façonnée en S10 (S2.1) ;
- nommer les organes et les raccordements du réseau fluidique (S5.5) ;
- façonner un tube cuivre (cintrage, emboîture, dudgeon — acquis en S10) ;
- porter les EPI de l'atelier sans rappel.

⚠ Points sécurité de la séance

RISQUE	PARADE
Brûlure, incendie (flamme du chalumeau)	**Permis de feu** visé avant toute flamme, zone dégagée de matières inflammables, extincteur et point d'eau localisés.
Manipulation des bouteilles de gaz (chalumeau oxyacétylénique)	Ouverture/fermeture des bouteilles dans l'ordre, contrôle de flamme avant brasage, EPI (lunettes teintées, gants cuir, tablier ignifugé).
Oxydation interne du circuit lors du brasage	**Brasage sous balayage d'azote** systématique (débit faible et continu).
Usage détourné de l'oxygène ou de l'air comprimé	**Gestes interdits** : jamais d'oxygène seul ni d'air comprimé pour une épreuve, jamais de flamme près d'une matière inflammable, ne jamais quitter un poste flamme allumée.

🚨 **En cas d'incident** (invariant, rappelé à chaque séance) : couper les bouteilles (arrêt d'urgence gaz), alerter immédiatement le professeur, ne jamais déplacer un camarade blessé. Extincteur et point d'eau localisés au rituel d'entrée (phase 5).

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Préparation de chantier (phases 1 à 5) : **1 h 00**, à la limite du plafond d'1 h maximum.

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERVATIONS
Matinée — 4 h 00						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel, rappel du fonctionnement de la journée (démonstration puis pratique guidée par jalons).	Fait l'appel, présente l'organisation de la journée.	S'installent, prennent connaissance du déroulé de la journée.	Liste d'appel · déroulé affiché	
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S11-01 : assembler et braser la ligne liquide, monter le filtre déshydrateur et le voyant liquide, poser les prises de pression BP/HP.	Présente l'ordre d'intervention et les organes à monter.	Reformulent la mission de la journée.	Ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la formule (C3.4, C4.7) et avec le positionnement du jour (confortement vers évaluation).	Affiche et commente rapidement.	Repèrent l'objectif qui les concerne le plus aujourd'hui.	Affiche objectifs	
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** : relire le schéma de la ligne liquide façonnée en S10 et repérer sur un schéma vierge les organes déjà nommés (filtre déshydrateur, voyant liquide, détendeur).	Distribue l'exercice, contrôle les tenues et les EPI au vestiaire.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice de repérage sur schéma.	Schéma de la ligne liquide (annexe A3) · schéma vierge à compléter · EPI complets	

20 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (permis de feu à faire viser, risques du jour : brûlure, incendie, gestes interdits, conduite à tenir en cas d'incident, extincteur et point d'eau localisés) puis **planter la notion** : OBSERVER en silence le montage de brasage sous azote (bouteille, détendeur, sens de balayage) → NOMMER « balayage d'azote » → EXPLICITER son rôle anti-oxydation, sans allumer le chalumeau.	Fait viser le permis de feu, anime le rituel sécurité, présente le montage azote sans flamme.	Observent le montage, répondent aux questions, notent le rôle du balayage.	Permis de feu (à viser) · montage azote de démonstration (bouteille + détendeur, sans flamme) · fiche de sécurité à cocher	
40 min	**6. Guider l'étude (a) — démonstration de sécurité imposée**	Démonstration commentée intégrale du professeur : ouverture des bouteilles dans l'ordre, contrôle de flamme, réalisation d'une brasure complète sous balayage d'azote, extinction et fermeture des bouteilles. Un seul poste, tous les élèves en arc de cercle à distance de sécurité.	Réalise et commente chaque geste, insiste sur les points de contrôle et les gestes interdits.	Observent en silence à distance de sécurité, ne manipulent rien, notent les points de contrôle.	Poste de brasage complet (chalumeau, azote, tubes de démonstration) · EPI professeur	
15 min	*Pause du matin.*					
2 h 05	**6. Guider l'étude (b) — pratique guidée jalonnée,** jalon 1	Chaque binôme, sous surveillance rapprochée du professeur : assemblage des tronçons de la ligne liquide, puis brasage sous balayage d'azote poste par poste (le professeur valide l'ouverture des gaz de chaque binôme avant tout allumage). Remplissage de la fiche d'auto-contrôle qualité de brasure à l'issue du jalon.	Valide chaque ouverture de gaz, circule poste par poste, contrôle les gestes de sécurité et la qualité des cordons.	Assemblent puis brasent en binôme sous azote, remplissent leur fiche d'auto-contrôle qualité au fil de l'eau.	Postes de brasage (1 par binôme) · azote · fiche d'auto-contrôle qualité de brasure	
—	*Pause méridienne (hors décompte).*					
Après-midi — 4 h 00						

2 h 00	**6. Guider l'étude (c) — pratique guidée jalonnée,** jalon 2	Montage du filtre déshydrateur et du voyant liquide dans le bon sens de circulation (repère de sens sur le schéma), brasage des raccords associés sous azote. Auto-contrôle qualité de chaque brasure à l'issue du montage.	Contrôle le sens de montage avant brasage, valide chaque ouverture de gaz, circule et contrôle la qualité.	Montent filtre déshydrateur et voyant liquide dans le bon sens, brasent sous azote, complètent leur fiche d'auto-contrôle.	Filtres déshydrateurs · voyants liquide · postes de brasage · fiche d'auto-contrôle qualité	
15 min	*Pause de l'après-midi.*					
1 h 00	**6. Guider l'étude (d) — pratique guidée jalonnée,** jalon 3	Pose des prises de pression BP/HP sur la ligne liquide brasée (amorce du raccordement charge/mesure). Finalisation de la fiche d'auto-contrôle qualité de brasure sur l'ensemble des cordons de la journée.	Contrôle l'emplacement des prises de pression, valide la finalisation des fiches d'auto-contrôle.	Posent les prises de pression BP/HP, finalisent leur fiche d'auto-contrôle qualité.	Prises de pression BP/HP · postes de brasage · fiche d'auto-contrôle qualité	
10 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités de baguettes de brasure et de gaz).	Collecte, questionne la pertinence des quantités.	Rédigent carnet et bon de commande.	Carnets · bons de commande	
15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Fermeture et rangement des bouteilles de gaz, nettoyage des postes de brasage, vérification visuelle de l'ensemble des brasures de la journée.	Supervise la fermeture des gaz et la remise en ordre.	Ferment les bouteilles, rangent, nettoient, vérifient.	—	
15 min	**7-8. Synthèse + évaluer et réajuster**	Mise en commun : chaque binôme présente sa fiche d'auto-contrôle qualité de brasure ; auto-positionnement par compétence (C3.4, C4.7 + savoir-être) puis validation professeur.	Organise la mise en commun, recueille les grilles, valide.	Présentent leurs brasures, s'auto-positionnent honnêtement.	Grilles d'évaluation	
5 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce de la séance 2 (façonnage complexe et pose des manomètres).	Supervise le vestiaire, clôt et annonce la suite.	Se changent, restituent, sortent.	—	

Croisements disciplinaires : prévention des risques (permis de feu, brûlure/incendie) · technologie (rôle des organes de la ligne liquide) · co-intervention français (carnet de bord) · chef-d'œuvre (vidéo) · module A2 (chantier de projet) déjà entamé en S10.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

PLAN DE SÉANCE — MODULE A2 + MODULE F3 STRUCTURE INVARIANTE

Façonnage complexe et pose des manomètres

Journée de 8 h (4 h + 4 h) 1 professeur Postes individuels — chantier en autonomie

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

S5.5 Réseaux fluidiques et mécanique des fluides *prérequis* · **S6.1** Santé et sécurité au travail *prérequis*

S2.1 Outils, normes et représentation *augmenté (schéma / repérage)* · **S5.2** Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *nouveau (relation pression-température, lecture d'un manomètre à double graduation)*

SAVOIR-ÊTRE

Autonomie entre les jalons · tenue rigoureuse du carnet de bord · honnêteté de la mesure

COMPÉTENCES (≤ 4)

Évaluation **C3.4**

Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits *sur T10 · S2.1*

Découverte → Confortement **C4.5**

Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11 · S5.2 — lecture des manomètres BP/HP*

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

La ligne liquide a été brasée et raccordée à ses organes en séance 1. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S11-02** : le client demande la **réalisation des façonnages complexes restants** (chapeau de gendarme, collecteur), puis la **pose et le raccordement des manomètres BP/HP** et le **relevé des pressions**. Aujourd'hui : conduite de chantier en autonomie, par jalons contrôlés par le professeur — chaque élève tient son **carnet de bord** tout au long de la journée.

Méthode de la séance VARIABLE

Conduite de chantier en autonomie jalonnée + carnet de bord (module F3) + relevés de mesure. Contrairement à la séance 1 (démonstration imposée), l'élève conduit ici son chantier **en autonomie entre les jalons** : le professeur fixe trois jalons de contrôle dans la journée (façonnages → pose des manomètres → relevé des pressions), valide chaque jalon avant de laisser passer au suivant, et n'intervient pas en continu. Chaque élève tient son **carnet de bord** (module F3) : ce qu'il a fait, ce qu'il a mesuré, les écarts constatés — support de son autonomie et de la trace écrite de la journée.

Notion du jour : le **manomètre à double graduation** — les deux échelles (pression et température), le principe de correspondance pression-température.
On la plante ainsi : observation silencieuse d'un manomètre à double graduation posé sur banc. Puis : « Que remarquez-vous entre les deux échelles ? » Le professeur explicite le principe de correspondance APRÈS l'observation des élèves, sans encore calculer.

Objectifs — je serai capable de…

- **façonner un chapeau de gendarme** conforme au gabarit demandé ;
- **façonner un collecteur** à plusieurs piquages, conforme au plan ;
- **poser et raccorder** un manomètre BP et un manomètre HP sur les prises de pression (vanne Schrader) ;
- **relever et lire** une pression sur un manomètre à double graduation, et la reporter au carnet de bord.

Prérequis — je sais déjà…

(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)

- nommer les organes et les raccordements du réseau fluidique (S5.5) ;
- respecter les règles de santé et sécurité au travail de l'atelier (S6.1) ;
- façonner un tube cuivre (cintrage, emboîture, dudgeon — acquis en S10) et braser sous azote (acquis en séance 1) ;
- porter les EPI de l'atelier sans rappel.

⚠ Points sécurité de la séance

RISQUE	PARADE
Mise sous pression du circuit (contrôle des manomètres)	Vérifier l'absence de fuite avant toute mise en pression, ne jamais dépasser la pression de calibrage des appareils posés.
Prise de pression sur circuit (vanne Schrader)	Manipuler avec l'**outil dédié**, jamais à la main nue ni avec un outil inadapté.
Manipulation sous pression (raccordement des manomètres)	**EPI** : lunettes de protection, gants, obligatoires pour toute manipulation sous pression.
Purge du circuit	**Pas de purge brutale** : purger lentement, jamais en direction d'un camarade.

🚨 **En cas d'incident** : couper/isoler la prise de pression concernée, alerter le professeur, EPI vérifiés avant toute reprise — extincteur et point d'eau localisés en phase 5.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Préparation de chantier (phases 1 à 5) : **1 h 00**, à la limite du plafond d'1 h maximum.

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERVATIONS
Matinée — 4 h 00						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel, rappel du fonctionnement de la journée (conduite de chantier en autonomie, jalonnée par trois contrôles professeur).	Fait l'appel, présente l'organisation de la journée et les trois jalons de contrôle.	S'installent, prennent connaissance du déroulé et des jalons de la journée.	Liste d'appel · déroulé affiché · carnets de bord	
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S11-02 : réaliser les façonnages complexes restants (chapeau de gendarme, collecteur), poser et raccorder les manomètres BP/HP, relever les pressions.	Présente l'ordre d'intervention et les pièces à façonner.	Reformulent la mission de la journée.	Ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la formule (C3.4 en évaluation, C4.5 en découverte-confortement).	Affiche et commente rapidement.	Repèrent l'objectif qui les concerne le plus aujourd'hui.	Affiche objectifs	
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** : repérer sur le schéma de la ligne liquide (annexe A3) les emplacements prévus pour le chapeau de gendarme, le collecteur et les prises de pression BP/HP.	Distribue l'exercice, contrôle les tenues et les EPI.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice de repérage sur schéma.	Schéma de la ligne liquide (annexe A3) · schéma vierge à compléter · EPI complets	

20 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (risques du jour : mise sous pression, manipulation de la vanne Schrader, gestes interdits, conduite à tenir en cas de fuite) puis **planter la notion** : OBSERVER un manomètre à double graduation posé sur banc → NOMMER les deux échelles (pression / température) → EXPLICITER le principe de correspondance pression-température, sans encore calculer.	Anime le rituel sécurité, présente le manomètre de démonstration sur banc.	Observent le manomètre, répondent aux questions, notent le principe des deux échelles.	Manomètre de démonstration (double graduation) · fiche de sécurité à cocher	
30 min	**6. Guider l'étude (a) — démonstration de pose d'un manomètre**	Démonstration commentée du professeur : raccordement d'un manomètre sur une prise de pression Schrader (outil dédié, ordre des manipulations), purge lente, lecture de la pression sur la double graduation. Un seul poste, élèves regroupés à distance de sécurité.	Réalise et commente le raccordement et la lecture, insiste sur les gestes interdits (purge brutale, outil inadapté).	Observent la démonstration, notent les points de contrôle et la méthode de lecture.	Manomètre BP + manomètre HP de démonstration · vanne Schrader · outil de raccordement dédié	
15 min	*Pause du matin.*					
2 h 15	**6. Guider l'étude (b) — autonomie jalonnée,** jalon 1 : façonnages complexes	Chaque élève, en autonomie sur son poste : façonnage du chapeau de gendarme puis du collecteur à plusieurs piquages, conformes au gabarit demandé. Le professeur ne valide le passage au jalon 2 qu'après contrôle individuel de chaque façonnage. Notation au fil de l'eau dans le carnet de bord (étapes, difficultés, mesures prises).	Laisse les élèves conduire leur chantier, intervient sur sollicitation, contrôle individuellement chaque façonnage avant validation du jalon.	Façonnent en autonomie chapeau de gendarme et collecteur, tiennent leur carnet de bord au fil de l'eau, sollicitent le professeur en cas de besoin.	Postes de façonnage (cintreuse, dudgeonnière, gabarits) · tubes cuivre · carnets de bord	
—	*Pause méridienne (hors décompte).*					
Après-midi — 4 h 00						

2 h 00	**6. Guider l'étude (c) — autonomie jalonnée,** jalon 2 : pose des manomètres	Après validation du jalon 1, chaque élève pose et raccorde son manomètre BP puis son manomètre HP sur les prises de pression de sa ligne liquide (vanne Schrader, outil dédié, purge lente). Le professeur valide le passage au jalon 3 après contrôle individuel du montage de chaque élève.	Contrôle le raccordement de chaque manomètre avant validation, rappelle les gestes interdits en cas d'écart.	Posent et raccordent leurs manomètres BP/HP en autonomie, notent au carnet de bord les étapes et les points de vigilance.	Manomètres BP/HP · prises de pression Schrader · outil de raccordement dédié · carnets de bord	
15 min	*Pause de l'après-midi.*					
1 h 00	**6. Guider l'étude (d) — autonomie jalonnée,** jalon 3 : relevé des pressions	Mise sous pression contrôlée du circuit, relevé des pressions BP et HP sur chaque manomètre, lecture de la double graduation et report au carnet de bord (valeur mesurée / valeur attendue « selon plaque/notice, à faire valider »). Validation finale du professeur.	Supervise la mise sous pression, contrôle l'honnêteté et l'exactitude de chaque relevé.	Relèvent et lisent leurs pressions BP/HP, reportent les valeurs au carnet de bord.	Manomètres posés · circuit sous pression contrôlée · carnets de bord	
10 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : finalisation du carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités de raccords et de consommables de façonnage).	Collecte, questionne la pertinence des quantités.	Finalisent leur carnet de bord et rédigent le bon de commande.	Carnets de bord · bons de commande	
15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Dépressurisation et rangement des postes de façonnage et de pose des manomètres, nettoyage, vérification visuelle de l'ensemble des montages de la journée.	Supervise la dépressurisation et la remise en ordre.	Dépressurisent, rangent, nettoient, vérifient.	—	
15 min	**7-8. Synthèse + évaluer et réajuster**	Mise en commun : chaque élève présente son carnet de bord et ses relevés de pression ; auto-positionnement par compétence (C3.4, C4.5 + savoir-être) puis validation professeur.	Organise la mise en commun, recueille les grilles, valide.	Présentent leurs façonnages et leurs relevés, s'auto-positionnent honnêtement.	Grilles d'évaluation · carnets de bord	

5 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce de la séance 3 (fin de la ligne liquide et préparation des réglages SC/SR).	Supervise le vestiaire, clôt et annonce la suite.	Se changent, restituent, sortent.	—	

Croisements disciplinaires : mathématiques (lecture de graduations, relation pression-température) · technologie (rôle des organes de mesure) · co-intervention français (carnet de bord) · chef-d'œuvre (vidéo) · module A2 (chantier de projet) déjà entamé en S10 et poursuivi en séance 1.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

PLAN DE SÉANCE — MODULE A2 (CLÔTURE) STRUCTURE INVARIANTE

Fin de la ligne liquide et préparation des réglages SC/SR

Journée de 8 h (4 h + 4 h) 1 professeur Binômes puis postes individuels (banc de réglage)

TÂCHES

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement
T14 Régler l'installation en fonctionnement

SAVOIRS

S5.2 Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *prérequis (relation pression-température)* · **S6.1** Santé et sécurité au travail *prérequis*
S5.6 Réseaux, matériels électriques et de régulation *nouveau (organes de régulation/sécurité, valeurs de réglage)* · **S5.1** Systèmes thermodynamiques à détente directe *augmenté (surchauffe/sous-refroidissement)*

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du relevé · esprit d'analyse (comparer mesuré / attendu) · sécurité

COMPÉTENCES (≤ 4)

Confortement → Évaluation
C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11 · S5.2*
Découverte **C4.6** Paramétrer ou régler les valeurs de consigne sur organe de régulation/sécurité *sur T14 · S5.6 — préréglage de consigne au banc, hors fluide*

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

La ligne liquide a été brasée (séance 1) puis équipée de ses manomètres (séance 2). **Ordre d'intervention n° OI-2026-S11-03** : le client demande de **terminer la ligne liquide**, de **compléter la pose des manomètres** restants, puis de **préparer le préréglage des consignes de régulation** — cette dernière étape se fait **au banc, hors tension et hors fluide**, sans mise en service. **Aucune mise sous pression ni sous tension cette semaine** — finition, relevés d'observation fournis et préréglage à sec uniquement.

Méthode de la séance VARIABLE

Situation-problème + « planter la notion » surchauffe / sous-refroidissement. À partir de couples de mesures pression/température fournis (relevés d'une installation, pas de mise sous pression aujourd'hui), les élèves **OBSERVENT** un écart entre la température lue au thermomètre de contact et la température de saturation donnée par le manomètre, puis **NOMMENT** cet écart avec leurs mots avant toute définition ; le professeur **EXPLICITE** ensuite et formalise les définitions de surchauffe et de sous-refroidissement. Cette séance **prépare l'évaluation sommative S10-S11** de la semaine 7.

Notion du jour : la **surchauffe** (côté BP, aspiration) et le **sous-refroidissement** (côté HP, liquide) — l'écart entre température lue et température de saturation.
On la plante ainsi : observation silencieuse en binôme d'un jeu de relevés fournis (température lue au thermomètre de contact ≠ température de saturation lue au manomètre, au même point) → NOMMER cet écart avec leurs mots → EXPLICITER par le professeur, formalisation des seuils APRÈS.

Objectifs — je serai capable de…

- **terminer** les brasures et raccordements restants de la ligne liquide et **compléter la pose** des manomètres BP/HP ;
- **observer** des couples pression/température relevés sur un circuit et en **déduire** un écart ;
- **nommer** cet écart : **surchauffe** (côté BP, aspiration) ou **sous-refroidissement** (côté HP, liquide) ;
- **préparer** un préréglage de consigne sur un organe de régulation, au banc, hors tension et hors fluide.

Prérequis — je sais déjà…

(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)

- lire un manomètre à double graduation pression↔température (S5.2, acquis en séance 2) ;
- relever une pression BP et une pression HP sur une installation (séance 2) ;
- respecter les consignes de sécurité de l'atelier (S6.1) sans rappel ;
- nommer les organes de la ligne liquide (filtre déshydrateur, voyant liquide, détendeur).

⚠ Points sécurité de la séance

RISQUE	PARADE
Brûlure, incendie (finition des brasures)	Mêmes règles qu'en séance 1 : **permis de feu** visé, EPI (lunettes teintées, gants cuir, tablier ignifugé), extincteur et point d'eau localisés.
Pose des derniers manomètres	Pose sur vannes de service **hors pression** uniquement.
Préréglage d'un organe de régulation/sécurité	Réalisé **hors tension et hors fluide** (organe démonté ou banc dédié), jamais sur une installation en fonctionnement.
Mise sous tension ou sous pression accidentelle	**Gestes interdits** : jamais de flamme sans permis de feu visé, jamais de réglage d'un organe de sécurité sous tension ou sous pression, ne jamais quitter un poste flamme allumée.

🚨 **En cas d'incident** : couper (bouteilles gaz ou alimentation du banc), alerter le professeur, extincteur et point d'eau localisés en phase 5.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Préparation de chantier (phases 1 à 5) : **1 h 00**, à la limite du plafond d'1 h maximum.

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERVATIO
Matinée — 4 h 00						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel, rappel du fonctionnement de la journée (finition ligne liquide puis situation-problème SC/SR).	Fait l'appel, présente l'organisation de la journée.	S'installent, prennent connaissance du déroulé de la journée.	Liste d'appel · déroulé affiché	
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S11-03 : terminer la ligne liquide, compléter la pose des manomètres, préparer le préréglage des consignes hors tension/fluide.	Présente l'ordre d'intervention et les trois volets de la journée.	Reformulent la mission de la journée.	Ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la formule (C4.5, C4.6) et avec le positionnement du jour (confortement vers évaluation).	Affiche et commente rapidement.	Repèrent l'objectif qui les concerne le plus aujourd'hui.	Affiche objectifs	
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** : lire 3 couples de valeurs BP/HP sur des schémas de manomètres à double graduation et convertir chaque pression en température de saturation (S5.2, acquis en séance 2).	Distribue l'exercice, contrôle les tenues et les EPI au vestiaire.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice de lecture/conversion pression-température.	Fiche de manomètres à lire (3 cas) · table de conversion pression-température · EPI complets	

20 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (rappel : aucune mise sous pression ni sous tension aujourd'hui, permis de feu à faire viser pour la finition des brasures, extincteur et point d'eau localisés) puis **planter la notion** : OBSERVER en binôme un jeu de relevés fournis (température lue au thermomètre de contact sur un tube ≠ température de saturation lue au manomètre, au même point) → NOMMER cet écart avec leurs mots (« il y a une différence », « ce n'est pas la même température ») → EXPLICITER par le professeur : introduction du vocabulaire **surchauffe** et **sous-refroidissement**, sans formaliser encore les seuils.	Fait viser le permis de feu, anime le rituel sécurité, distribue les relevés, questionne sans donner la réponse.	Observent les relevés en binôme, formulent une hypothèse sur l'écart constaté, proposent un nom.	Permis de feu (à viser) · jeu de relevés pression/température (BP et HP) · fiche de sécurité à cocher	
40 min	**6. Guider l'étude (a) — finition des brasures,** jalon 1	Chaque binôme termine les brasures et raccordements restants de la ligne liquide sous balayage d'azote (mêmes règles qu'en séance 1), sous surveillance rapprochée du professeur. Remplissage de la fiche d'auto-contrôle qualité de brasure à l'issue du jalon.	Valide chaque ouverture de gaz, circule poste par poste, contrôle les gestes de sécurité et la qualité des cordons.	Terminent l'assemblage et le brasage en binôme sous azote, remplissent leur fiche d'auto-contrôle qualité.	Postes de brasage · azote · fiche d'auto-contrôle qualité de brasure	
15 min	*Pause du matin.*					

2 h 05	**6. Guider l'étude (b) — pose des manomètres restants,** jalon 2	Compléter la pose des manomètres BP/HP non posés en séance 2 (mêmes règles : hors pression, EPI, vannes de service). Contrôle croisé binôme à binôme de l'étanchéité visuelle et du bon repérage BP (bleu) / HP (rouge).	Contrôle l'emplacement et le repérage BP/HP, valide chaque montage.	Posent les manomètres restants, contrôlent le repérage couleur en binôme.	Manomètres BP/HP restants · raccords de service · fiche de contrôle croisé	
—	*Pause méridienne (hors décompte).*					
Après-midi — 4 h 00						
2 h 00	**6. Guider l'étude (c) — situation-problème SC/SR,** jalon 3	Reprise du jeu de relevés de la phase 5 : chaque binôme calcule l'écart de température pour plusieurs cas (aspiration → surchauffe ; sortie condenseur → sous-refroidissement), compare ses résultats aux **seuils autorisés** (surchauffe 5-10 K, sous-refroidissement 4-8 K) et qualifie chaque cas (dans la plage / hors plage, « à faire valider selon plaque/notice » pour toute autre référence). Formalisation collective par le professeur des définitions et des seuils.	Distribue les cas, circule, valide les calculs, formalise les définitions et les seuils autorisés au tableau.	Calculent les écarts en binôme, qualifient chaque cas par rapport aux seuils, notent la trace écrite.	Jeux de relevés (cas surchauffe/SR) · fiche de calcul · seuils autorisés affichés	
15 min	*Pause de l'après-midi.*					

1 h 00	**6. Guider l'étude (d) — préréglage de consigne au banc,** jalon 4	Sur banc dédié, **hors tension et hors fluide** : repérage de la vis ou du potentiomètre de réglage d'un organe de régulation/sécurité, préréglage d'une valeur de consigne cible fournie (sans mise en service). Consignation écrite de la valeur préréglée et de sa justification.	Contrôle que le banc est bien hors tension/fluide avant toute manipulation, valide chaque préréglage.	Repèrent l'organe de réglage, prérèglent la consigne au banc, consignent la valeur et sa justification.	Banc de réglage hors tension/fluide · organe de régulation/sécurité · fiche de préréglage	
10 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, consommables de brasage, manomètres).	Collecte, questionne la pertinence des quantités.	Rédigent carnet et bon de commande.	Carnets · bons de commande	
15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Fermeture et rangement des bouteilles de gaz, nettoyage des postes de brasage et du banc de réglage, vérification visuelle de la ligne liquide terminée.	Supervise la fermeture des gaz et la remise en ordre.	Ferment les bouteilles, rangent, nettoient, vérifient.	—	
15 min	**7-8. Synthèse + évaluer et réajuster**	Mise en commun : formalisation finale des définitions surchauffe/sous-refroidissement et des seuils autorisés ; auto-positionnement par compétence (C4.5, C4.6 + savoir-être) puis validation professeur. **Annonce de l'évaluation sommative S10-S11 (semaine 7)** : contenu, conditions (poste individuel), compétences concernées (C3.3, C3.4, C4.5).	Organise la mise en commun, recueille les grilles, valide, annonce l'évaluation sommative.	Complètent leur trace écrite SC/SR, s'auto-positionnent honnêtement, notent la date de l'évaluation.	Grilles d'évaluation · trace écrite SC/SR	

5 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, rappel de l'évaluation sommative S10-S11 en semaine 7 (poste individuel).	Supervise le vestiaire, clôt et rappelle l'échéance.	Se changent, restituent, sortent.	—	

Croisements disciplinaires : mathématiques-sciences (conversion pression-température, calcul d'écart) · prévention des risques (permis de feu, brûlure/incendie) · co-intervention français (carnet de bord) · chef-d'œuvre (vidéo) · module A2 (chantier de projet) clôturé en S11, préparant l'évaluation sommative S10-S11.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Crédits

Projet inerWeb — © 2026 Franck Henninot.

Support pédagogique original conçu et développé par Franck Henninot.

Reproduction, diffusion et adaptation à des fins pédagogiques **non commerciales** autorisées, sous réserve de conserver cette mention, de citer l'auteur et de ne pas supprimer les crédits.

Exploitation commerciale interdite sans accord écrit.

Équivalent **Creative Commons BY-NC 4.0** — v1.0 · inerweb.fr